

번역 PDF(45쪽)를 만들었고, 지금은 글자 깨짐이나 레이아웃 넘침이 없는지 몇 쪽을 확인하는 중입니다. 글자가 깨지지 않고 레이아웃도 정상입니다. 다만 글자가 작아 보여서 크기를 키워 다시 생성하겠습니다. 강의노트를 한국어로 번역한 PDF를 만들었습니다. 업로드된 슬라이드 45쪽 전체를 쪽당 한 장씩 같은 순서로 옮겼고, 수식은 원본 표기를 그대로 살렸습니다. 페이지 번호도 원본의 "n / 50"을 유지했습니다.

- **그림:** 원본 그림은 넣지 않고, 점선 상자에 "[그림: ...]" 형태의 짧은 설명으로 대신했습니다.
- **원본 오류 수정:** 아래 부분은 오기를 바로잡고 쪽 하단에 ※ 주석으로 표시했습니다.
 - 24쪽: v_B 를 450 mm/s로 쓴 것을 계산 결과인 -450 mm/s(위쪽)로 고쳤습니다.
 - 35쪽: 코사인 법칙 식에서 빠진 "2"를 채웠습니다.
 - 37쪽: 속도 단위 m/s^2 를 m/s 로 고쳤습니다.
 - 39쪽: $a_{B/A}$ 의 j 성분 -4.848을 -8.848로 고쳤습니다.
- **퀴즈 정답:** 원본에 정답이 표시되지 않은 퀴즈는 정답 없이 문제만 옮겼습니다. 45쪽만 원본에서 붉은 원으로 표시된 c)를 그 사실과 함께 적어 두었습니다.
- **퀴즈 그림 설명:** 36쪽, 40쪽의 퀴즈 그림에서 읽을 수 있는 조건은 괄호로 보충했습니다.
- **일부 슬라이드:** 원본 텍스트가 일부 잘려 있던 27쪽 등은 이미지에서 읽은 내용으로 보완해 번역했습니다.

원하시면 원본 슬라이드 그림을 번역문 옆에 함께 넣은 버전도 만들 수 있습니다.



동역학

(Engineering Mechanics: Dynamics)

Chapter 12-4

영남대학교 기계공학부 김병일 교수

Absolute Dependent Motion Analysis of Two Particles

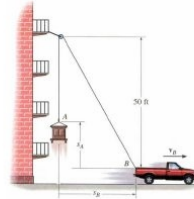
동역학



The cable and pulley system shown can be used to modify the speed of the mine car, A, relative to the speed of the motor, M.

It is important to establish the relationships between the various motions in order to determine the power requirements for the motor and the tension in the cable.

For instance, if the speed of the cable (P) is known because we know the motor characteristics, how can we determine the speed of the mine car? Will the slope of the track have any impact on the answer?



Rope and pulley arrangements are often used to assist in lifting heavy objects. The total lifting force required from the truck depends on both the weight and the acceleration of the cabinet.

How can we determine the acceleration and velocity of the cabinet if the acceleration of the truck is known?

2 / 50

두 입자의 절대 종속 운동 해석

그림의 케이블-풀리 시스템은 모터(M)의 속도에 대해 광산 수레 A의 속도를 변화시키는 데 사용될 수 있다.

모터에 필요한 동력과 케이블의 장력을 구하려면 여러 운동 사이의 관계를 정립하는 것이 중요하다.

예를 들어, 모터 특성으로부터 케이블(P)의 속도를 알고 있다면 광산 수레의 속도는 어떻게 구할 수 있을까? 궤도의 경사가 답에 영향을 미칠까?

로프와 풀리 장치는 무거운 물체를 들어올리는 데 자주 사용된다. 트럭이 내야 하는 전체 인양력은 캐비닛의 무게와 가속도 모두에 의해 결정된다.

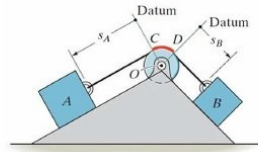
트럭의 가속도를 알고 있을 때, 캐비닛의 가속도와 속도는 어떻게 구할 수 있을까?

2 / 50

Dependent Motion

동역학

In many kinematics problems, the motion of one object will depend on the motion of another object.



The blocks in this figure are connected by an inextensible cord wrapped around a pulley. If block A moves downward along the inclined plane, block B will move up the other incline.

The motion of each block can be related mathematically by defining position coordinates, s_A and s_B . Each coordinate axis is defined from a fixed point or datum line, measured positive along each plane in the direction of motion of each block.

3 / 50

종속 운동

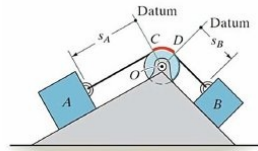
많은 운동학 문제에서 한 물체의 운동은 다른 물체의 운동에 종속된다.

그림의 블록들은 풀리에 감긴 늘어나지 않는 줄로 연결되어 있다. 블록 A가 경사면을 따라 아래로 움직이면, 블록 B는 반대편 경사면을 따라 위로 움직인다.

각 블록의 운동은 위치 좌표 s_A 와 s_B 를 정의함으로써 수학적으로 연결할 수 있다. 각 좌표축은 고정된 점 또는 기준선(datum)으로부터 정의하며, 각 블록의 운동 방향으로 각 경사면을 따라 양(+)으로 측정한다.

3 / 50

Dependent Motion



In this example, position coordinates s_A and s_B can be defined from fixed datum lines extending from the center of the pulley along each incline to blocks A and B.

If the cord has a fixed length, the position coordinates s_A and s_B are related mathematically by the equation

$$s_A + l_{CD} + s_B = l_T$$

Here, l_T is the total cord length and l_{CD} is the length of cord passing over the arc CD on the pulley.

동역학

종속 운동

이 예에서 위치 좌표 s_A 와 s_B 는 풀리 중심에서 각 경사면을 따라 블록 A, B까지 뻗은 고정 기준선으로부터 정의할 수 있다.

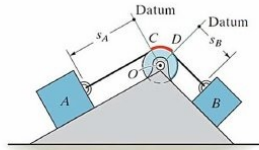
줄의 길이가 고정되어 있다면, 위치 좌표 s_A 와 s_B 는 다음 식으로 수학적으로 연결된다.

$$s_A + l_{CD} + s_B = l_T$$

여기서 l_T 는 줄의 전체 길이이고, l_{CD} 는 풀리의 호 CD 위를 지나는 줄의 길이이다.

Dependent Motion

동역학



The velocities of blocks A and B can be related by differentiating the position equation. Note that l_{CD} and l_t remain constant, so

$$\begin{aligned} dl_{CD}/dt &= dl_t/dt = 0 \\ ds_A/dt + ds_B/dt &= 0 \Rightarrow v_B = -v_A \end{aligned}$$

The negative sign indicates that as A moves down the incline (positive s_A direction), B moves up the incline (negative s_B direction). Accelerations can be found by differentiating the velocity expression. Prove to yourself that

$$a_B = -a_A.$$

종속 운동

블록 A와 B의 속도는 위치 방정식을 미분하여 연결할 수 있다. l_{CD} 와 l_t 는 일정하므로

$$dl_{CD}/dt = dl_t/dt = 0$$

$$ds_A/dt + ds_B/dt = 0 \Rightarrow v_B = -v_A$$

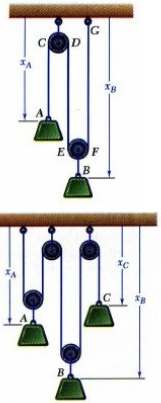
음(-)의 부호는 A가 경사면을 따라 아래로(s_A 의 양의 방향) 움직일 때, B는 경사면을 따라 위로(s_B 의 음의 방향) 움직인다는 것을 의미한다.

가속도는 속도 식을 미분하여 구할 수 있다. 다음 식이 성립함을 스스로 증명해 보라.

$$a_B = -a_A$$

Dependent Motion Example I: Pulley System

동역학



- Position of a particle may *depend* on position of one or more other particles.
- Position of block *B* depends on position of block *A*. Since rope is of constant length, it follows that sum of lengths of segments must be constant.

$$x_A + 2x_B = \text{constant} \quad (\text{one degree of freedom})$$

- Positions of three blocks are dependent.

$$2x_A + 2x_B + x_C = \text{constant} \quad (\text{two degrees of freedom})$$

- For linearly related positions, similar relations hold between velocities and accelerations.

$$2 \frac{dx_A}{dt} + 2 \frac{dx_B}{dt} + \frac{dx_C}{dt} = 0 \quad \text{or} \quad 2v_A + 2v_B + v_C = 0$$

$$2 \frac{dv_A}{dt} + 2 \frac{dv_B}{dt} + \frac{dv_C}{dt} = 0 \quad \text{or} \quad 2a_A + 2a_B + a_C = 0$$

6 / 50

종속 운동 예제 I: 풀리 시스템

- 입자의 위치는 하나 이상의 다른 입자의 위치에 종속될 수 있다.
- 블록 B의 위치는 블록 A의 위치에 종속된다. 로프의 길이가 일정하므로, 각 구간 길이의 합은 일정해야 한다.

$$x_A + 2x_B = \text{상수} \quad (\text{자유도 1})$$

- 세 블록의 위치가 종속된 경우:

$$2x_A + 2x_B + x_C = \text{상수} \quad (\text{자유도 2})$$

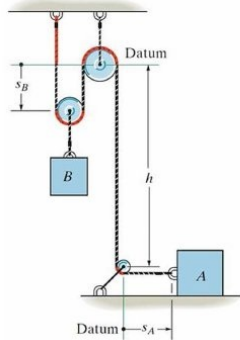
- 위치가 선형 관계일 때, 속도와 가속도 사이에도 유사한 관계가 성립한다.

$$2 \frac{dx_A}{dt} + 2 \frac{dx_B}{dt} + \frac{dx_C}{dt} = 0 \quad \text{또는} \quad 2v_A + 2v_B + v_C = 0$$

$$2 \frac{dv_A}{dt} + 2 \frac{dv_B}{dt} + \frac{dv_C}{dt} = 0 \quad \text{또는} \quad 2a_A + 2a_B + a_C = 0$$

Dependent Motion Example II: Pulley System

동역학



Consider a more complicated example. Position coordinates (s_A and s_B) are defined from fixed datum lines, measured along the direction of motion of each block.

Note that s_B is only defined to the center of the pulley above block B, since this block moves with the pulley. Also, h is a constant.

The red-colored segments of the cord remain constant in length during motion of the blocks.

7 / 50

종속 운동 예제 II: 풀리 시스템

더 복잡한 예를 생각해 보자. 위치 좌표(s_A 와 s_B)는 고정된 기준선으로부터 각 블록의 운동 방향을 따라 측정하여 정의한다.

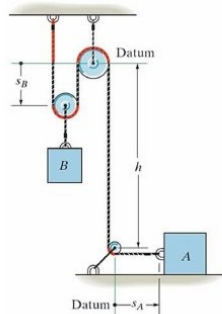
s_B 는 블록 B 위에 있는 풀리의 중심까지만 정의한다. 이 블록이 풀리와 함께 움직이기 때문이다. 또한 h 는 상수이다.

줄에서 붉은색으로 표시된 구간은 블록이 움직이는 동안 길이가 일정하게 유지된다.

7 / 50

Dependent Motion Example II: Pulley System

동역학



The position coordinates are related by the equation

$$2s_B + h + s_A = l_T$$

Where l_T is the total cord length minus the lengths of the red segments.

Since l_T and h remain constant during the motion, the velocities and accelerations can be related by two successive time derivatives:

$$2v_B = -v_A \quad \text{and} \quad 2a_B = -a_A$$

When block B moves downward, $(+s_B)$ block A moves to the left $(-s_A)$

Remember to be consistent with your sign convention!

종속 운동 예제 II: 풀리 시스템

위치 좌표는 다음 식으로 연결된다.

$$2s_B + h + s_A = l_T$$

여기서 l_T 는 줄의 전체 길이에서 붉은색 구간의 길이를 뺀 값이다.

l_T 와 h 는 운동하는 동안 일정하므로, 속도와 가속도는 두 번의 연속적인 시간 미분으로 연결할 수 있다.

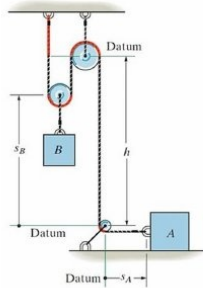
$$2v_B = -v_A \quad \text{그리고} \quad 2a_B = -a_A$$

블록 B가 아래로 $(+s_B)$ 움직이면 블록 A는 왼쪽으로 $(-s_A)$ 움직인다.

부호 규약을 일관되게 유지할 것!

Dependent Motion Example II: Pulley System

동역학



This example can also be worked by defining the position coordinate for B (s_B) from the bottom pulley instead of the top pulley.

The position, velocity, and acceleration relations then become

$$2(h - s_B) + h + s_A = l_T$$

$$\text{and } 2v_B = v_A \quad 2a_B = a_A$$

Prove to yourself that the results are the same, even if the sign conventions are different than the previous formulation.

종속 운동 예제 II: 풀리 시스템

이 예제는 블록 B의 위치 좌표(s_B)를 위쪽 풀리가 아니라 아래쪽 풀리로부터 정의하여 풀 수도 있다.

그러면 위치, 속도, 가속도 관계는 다음과 같이 된다.

$$2(h - s_B) + h + s_A = l_T$$

$$\text{그리고 } 2v_B = v_A \quad 2a_B = a_A$$

부호 규약이 이전 풀이와 다르더라도 결과는 동일함을 스스로 증명해 보라.

Dependent Motion: Procedures

동역학

These procedures can be used to relate the dependent motion of particles moving along rectilinear paths (only the magnitudes of velocity and acceleration change, not their line of direction).

1. Define position coordinates from fixed datum lines, along the path of each particle. Different datum lines can be used for each particle.
2. Relate the position coordinates to the cord length. Segments of cord that do not change in length during the motion may be left out.
3. If a system contains more than one cord, relate the position of a point on one cord to a point on another cord. Separate equations are written for each cord.
4. Differentiate the position coordinate equation(s) to relate velocities and accelerations. Keep track of signs!



10 / 50

종속 운동: 풀이 절차

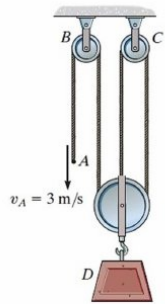
다음 절차는 직선 경로를 따라 움직이는 입자들의 종속 운동을 연결하는 데 사용할 수 있다(속도와 가속도의 크기만 변하고 방향선은 변하지 않는 경우).

1. 고정된 기준선으로부터 각 입자의 경로를 따라 위치 좌표를 정의한다. 입자마다 서로 다른 기준선을 사용할 수 있다.
2. 위치 좌표를 줄의 길이와 연결한다. 운동 중 길이가 변하지 않는 줄 구간은 생략해도 된다.
3. 시스템에 줄이 둘 이상이면, 한 줄 위의 한 점의 위치를 다른 줄 위의 한 점의 위치와 연결한다. 각 줄마다 별도의 방정식을 세운다.
4. 위치 좌표 방정식을 미분하여 속도와 가속도를 연결한다. 부호에 유의할 것!

10 / 50

Example: Block hanged by a Pulley

동역학



Given: In the figure on the left, the cord at A is pulled down with a speed of 3 m/s.

Find: The speed of block D.

Plan: There is only one cord involved in the motion, so only one position/length equation is required. Define position coordinates for block D and cable lengths that change, write the position relation and then differentiate it to find the relationship between the two velocities.

11 / 50

예제: 풀리에 매달린 블록

주어진 조건: 왼쪽 그림에서 A점의 줄이 3 m/s의 속력으로 아래로 당겨지고 있다.

구할 값: 블록 D의 속력.

계획: 운동에 관여하는 줄이 하나뿐이므로 위치/길이 방정식도 하나만 필요하다. 블록 D의 위치 좌표와 길이가 변하는 케이블 구간의 좌표를 정의하고, 위치 관계식을 쓴 다음 이를 미분하여 두 속도 사이의 관계를 구한다.

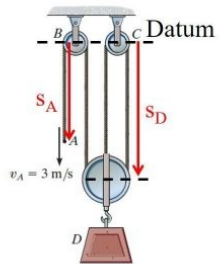
11 / 50

Example: Block hanged by a Pulley

동역학

Solution:

- 1) A datum line can be drawn through the upper, fixed pulleys. Two coordinates must be defined: one for block D (s_D) and one for the changing cable length (s_A).



- s_A can be defined to the point A.
- s_D can be defined to the center of the pulley above D.
- All coordinates are defined as positive down and along the direction of motion of each point/object.

12 / 50

예제: 풀리에 매달린 블록

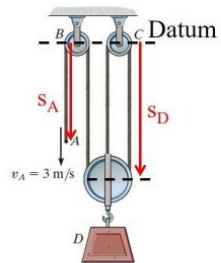
풀이:

1) 위쪽의 고정 풀리를 지나는 기준선(datum)을 그을 수 있다. 두 개의 좌표를 정의해야 한다: 블록 D용(s_D) 하나와, 길이가 변하는 케이블용(s_A) 하나.

- s_A 는 A점까지로 정의할 수 있다.
- s_D 는 D 위에 있는 풀리의 중심까지로 정의할 수 있다.
- 모든 좌표는 아래쪽을 양(+)으로, 각 점/물체의 운동 방향을 따라 정의한다.

12 / 50

Example: Block hanged by a Pulley



- 2) Write position/length equations for the cord. Define l_T as the length of the cord, minus any segments of constant length.

$$s_A + 3s_D = l_T$$

- 3) Differentiate to find the velocity relationship:

$$v_A + 3v_D = 0$$

Since the cord at A is pulled down with a speed of 3 m/s,

$$3 + 3v_D = 0 \Rightarrow v_D = -1 \text{ m/s} = 1 \text{ m/s} \uparrow$$

동역학

예제: 풀리에 매달린 블록

- 2) 줄에 대한 위치/길이 방정식을 쓴다. l_T 를 줄의 길이에서 일정한 길이의 구간을 뺀 값으로 정의한다.

$$s_A + 3s_D = l_T$$

- 3) 미분하여 속도 관계를 구한다.

$$v_A + 3v_D = 0$$

A점의 줄이 3 m/s의 속력으로 아래로 당겨지므로,

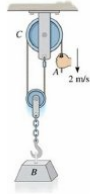
$$3 + 3v_D = 0 \Rightarrow v_D = -1 \text{ m/s} = 1 \text{ m/s} \uparrow$$

Concept Quiz

동역학

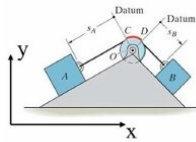
1. Determine the speed of block B.

- A. 1 m/s B. 2 m/s
C. 4 m/s D. None of the above.



2. Two blocks are interconnected by a cable. Which of the following is correct?

- A. $(v_x)_A = -(v_x)_B$ B. $v_A = -v_B$
C. $(v_y)_A = -(v_y)_B$ D. All of the above.



14 / 50

개념 퀴즈

1. 블록 B의 속력을 구하시오. (A점의 줄이 2 m/s로 아래로 당겨짐)

- A. 1 m/s B. 2 m/s C. 4 m/s D. 위의 어느 것도 아님

2. 두 블록이 케이블로 연결되어 있다. 다음 중 옳은 것은?

- A. $(v_x)_A = -(v_x)_B$ B. $v_A = -v_B$
C. $(v_y)_A = -(v_y)_B$ D. 위의 모두

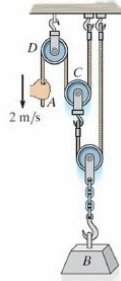
Group Problem Solving I: Pulley System

동역학

Given: In the figure on the left, the cord at A is pulled down with a speed of 2 meter per second.

Find: The speed of block B.

Plan: There are two cords involved in the motion in this example. There will be two position equations (one for each cord). Write these two equations, combine them, and then differentiate them.



그룹 문제 풀이 I: 풀리 시스템

주어진 조건: 왼쪽 그림에서 A점의 줄이 초당 2미터의 속력으로 아래로 당겨지고 있다.

구할 값: 블록 B의 속력.

계획: 이 예제에는 두 개의 줄이 관여한다. 따라서 (줄마다 하나씩) 두 개의 위치 방정식이 생긴다. 이 두 식을 쓰고, 결합한 다음, 미분한다.

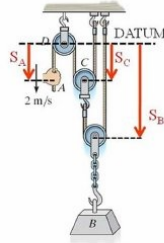
15 / 50

Group Problem Solving I: Pulley System

동역학

Solutions:

- 1) Define the position coordinates from a fixed datum line. Three coordinates must be defined: one for point A (s_A), one for block B (s_B), and one for block C (s_C).
- Define the datum line through the top pulley (which has a fixed position).
 - s_A can be defined to the point A.
 - s_B can be defined to the center of the pulley above B.
 - s_C is defined to the center of pulley C.
- All coordinates are defined as positive down and along the direction of motion of each point/object.



16 / 50

그룹 문제 풀이 I: 풀리 시스템

풀이:

- 1) 고정된 기준선으로부터 위치 좌표를 정의한다. 세 개의 좌표를 정의해야 한다: A점용(s_A), 블록 B용(s_B), 블록 C용(s_C).
- 가장 위쪽 풀리(위치가 고정됨)를 지나도록 기준선을 정한다.
 - s_A 는 A점까지로 정의할 수 있다.
 - s_B 는 B 위에 있는 풀리의 중심까지로 정의할 수 있다.
 - s_C 는 풀리 C의 중심까지로 정의한다.
- 모든 좌표는 아래쪽을 양(+)으로, 각 점/물체의 운동 방향을 따라 정의한다.

16 / 50

Group Problem Solving I: Pulley System

동역학

- 2) Write position/length equations for each cord. Define l_1 as the length of the first cord, minus any segments of constant length. Define l_2 in a similar manner for the second cord:

$$\begin{aligned}\text{Cord 1: } s_A + 2s_C &= l_1 \\ \text{Cord 2: } s_B + (s_B - s_C) &= l_2\end{aligned}$$

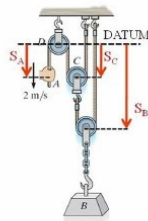
- 3) Eliminating s_C between the two equations, we get

$$s_A + 4s_B = l_1 + 2l_2$$

- 4) Relate velocities by differentiating this expression. Note that l_1 and l_2 are constant lengths.

$$v_A + 4v_B = 0 \Rightarrow v_B = -0.25v_A = -0.25(2) = -0.5 \text{ m/s}$$

The velocity of block B is 0.5m/s up (negative s_B direction).



그룹 문제 풀이 I: 풀리 시스템

- 2) 각 줄에 대한 위치/길이 방정식을 쓴다. l_1 을 첫 번째 줄의 길이에서 일정한 길이의 구간을 뺀 값으로 정의한다. l_2 도 두 번째 줄에 대해 같은 방식으로 정의한다.

$$\text{줄 1: } s_A + 2s_C = l_1$$

$$\text{줄 2: } s_B + (s_B - s_C) = l_2$$

- 3) 두 식에서 s_C 를 소거하면 다음을 얻는다.

$$s_A + 4s_B = l_1 + 2l_2$$

- 4) 이 식을 미분하여 속도를 연결한다. l_1 과 l_2 는 일정한 길이임에 유의한다.

$$v_A + 4v_B = 0 \Rightarrow v_B = -0.25v_A = -0.25(2) = -0.5 \text{ m/s}$$

블록 B의 속도는 0.5 m/s 위쪽(s_B 의 음의 방향)이다.

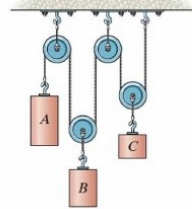
Group Problem Solving II: Pulley System with 3 Blocks

동역학

Given: In this pulley system, block A is moving downward with a speed of 6 meter per second while block C is moving down at 18 meter per second.

Find: The speed of block B.

Plan: All blocks are connected to a single cable, so only one position/length equation will be required. Define position coordinates for each block, write out the position relation, and then differentiate it to relate the velocities.



그룹 문제 풀이 II: 3개 블록의 풀리 시스템

주어진 조건: 이 풀리 시스템에서 블록 A는 초당 6미터의 속력으로 아래로 움직이고, 블록 C는 초당 18미터로 아래로 움직이고 있다.

구할 값: 블록 B의 속력.

계획: 모든 블록이 하나의 케이블에 연결되어 있으므로 위치/길이 방정식은 하나만 필요하다. 각 블록의 위치 좌표를 정의하고, 위치 관계식을 쓴 다음, 이를 미분하여 속도를 연결한다.

18 / 50

Group Problem Solving II: Pulley System with 3 Blocks

동역학

Solutions:

- 1) A datum line can be drawn through the upper, fixed, pulleys and position coordinates defined from this line to each block (or the pulley above the block).

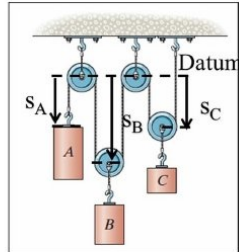
- 2) Defining s_A , s_B and s_C as shown, the position relation can be written:

$$s_A + 2s_B + 2s_C = l_T$$

- 3) Differentiate to relate velocities:

$$\begin{aligned} v_A + 2v_B + 2v_C &= 0 \\ 6 + 2v_B + 2(18) &= 0 \\ v_B &= -21 \text{ m/s} = 21 \text{ m/s} \uparrow \end{aligned}$$

The velocity of block B is 21 m/s up.



그룹 문제 풀이 II: 3개 블록의 풀리 시스템

풀이:

- 1) 위쪽의 고정 풀리를 지나는 기준선을 긋고, 이 선으로부터 각 블록(또는 블록 위의 풀리)까지 위치 좌표를 정의할 수 있다.

- 2) 그림과 같이 s_A , s_B , s_C 를 정의하면 위치 관계식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$s_A + 2s_B + 2s_C = l_T$$

- 3) 미분하여 속도를 연결한다.

$$v_A + 2v_B + 2v_C = 0$$

$$6 + 2v_B + 2(18) = 0$$

$$v_B = -21 \text{ m/s} = 21 \text{ m/s} \uparrow$$

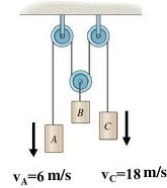
블록 B의 속도는 21 m/s 위쪽이다.

Attention Quiz

동역학

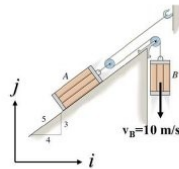
- Determine the speed of block B when block A is moving down at 6 m/s while block C is moving down at 18 m/s.

A. 24 m/s B. 3 m/s
C. 12 m/s D. 9 m/s



- Determine the velocity vector of block A when block B is moving downward with a speed of 10 m/s.

A. $(8i + 6j) \text{ m/s}$ B. $(4i + 3j) \text{ m/s}$
C. $(-8i - 6j) \text{ m/s}$ D. $(3i + 4j) \text{ m/s}$



20 / 50

집중 퀴즈

- 블록 A가 6 m/s로 아래로 움직이고 블록 C가 18 m/s로 아래로 움직일 때, 블록 B의 속력을 구하시오.

A. 24 m/s B. 3 m/s C. 12 m/s D. 9 m/s

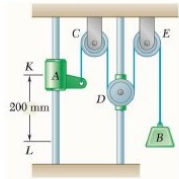
- 블록 B가 10 m/s의 속력으로 아래로 움직일 때, 블록 A의 속도 벡터를 구하시오. (경사면 기울기 3:4:5)

A. $(8i + 6j) \text{ m/s}$ B. $(4i + 3j) \text{ m/s}$
C. $(-8i - 6j) \text{ m/s}$ D. $(3i + 4j) \text{ m/s}$

20 / 50

Sample Problem: Pulley and Collar

동역학



Pulley D is attached to a collar which is pulled down at 75 mm/s . At $t = 0$, collar A starts moving down from K with constant acceleration and zero initial velocity. Knowing that velocity of collar A is 300 mm/s as it passes L , determine the change in elevation, velocity, and acceleration of block B when block A is at L .

STRATEGY:

- Define origin at upper horizontal surface with positive displacement downward.
- Collar A has uniformly accelerated rectilinear motion. Solve for acceleration and time t to reach L .
- Pulley D has uniform rectilinear motion. Calculate change of position at time t .
- Block B motion is dependent on motions of collar A and pulley D . Write motion relationship and solve for change of block B position at time t .
- Differentiate motion relation twice to develop equations for velocity and acceleration of block B .

21 / 50

예제 문제: 풀리와 칼라

풀리 D 는 75 mm/s 로 아래로 당겨지는 칼라에 부착되어 있다. $t = 0$ 에서 칼라 A 가 일정한 가속도와 초기 속도 0 으로 K 에서 아래로 움직이기 시작한다. 칼라 A 가 L 을 지날 때의 속도가 300 mm/s 라고 할 때, 칼라 A 가 L 에 있을 때 블록 B 의 고도 변화, 속도, 가속도를 구하시오.

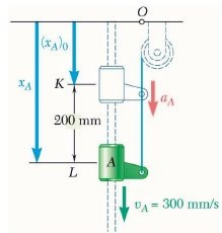
전략:

- 원점을 위쪽 수평면에 두고 아래 방향을 양의 변위로 한다.
- 칼라 A 는 등가속 직선 운동을 한다. 가속도와 L 에 도달하는 시간 t 를 구한다.
- 풀리 D 는 등속 직선 운동을 한다. 시간 t 에서의 위치 변화를 계산한다.
- 블록 B 의 운동은 칼라 A 와 풀리 D 의 운동에 종속된다. 운동 관계식을 쓰고 시간 t 에서 블록 B 의 위치 변화를 구한다.
- 운동 관계식을 두 번 미분하여 블록 B 의 속도와 가속도 식을 구한다.

21 / 50

Sample Problem: Pulley and Collar

동역학



MODELING and ANALYSIS:

Define origin at upper horizontal surface with positive displacement downward.

Collar A has uniformly accelerated rectilinear motion. Solve for acceleration and time t to reach L.

$$v_A^2 = (v_A)_0^2 + 2a_A[x_A - (x_A)_0]$$

$$\left(300 \frac{\text{mm}}{\text{s}}\right)^2 = 2a_A(200 \text{ mm}) \quad a_A = 225 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2}$$

$$v_A = (v_A)_0 + a_A t$$

$$300 \frac{\text{mm}}{\text{s}} = 225 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2} t \quad t = 1.333 \text{ s}$$

22 / 50

예제 문제: 풀리와 칼라

모델링 및 해석:

원점을 위쪽 수평면에 두고 아래 방향을 양의 변위로 한다.

칼라 A는 등가속 직선 운동을 한다. 가속도와 L에 도달하는 시간 t 를 구한다.

$$v_A^2 = (v_A)_0^2 + 2a_A[x_A - (x_A)_0]$$

$$(300 \text{ mm/s})^2 = 2a_A(200 \text{ mm}) \Rightarrow a_A = 225 \text{ mm/s}^2$$

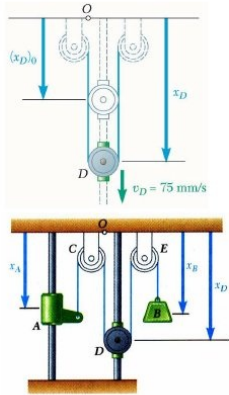
$$v_A = (v_A)_0 + a_A t$$

$$300 \text{ mm/s} = (225 \text{ mm/s}^2)t \Rightarrow t = 1.333 \text{ s}$$

22 / 50

Sample Problem: Pulley and Collar

동역학



- Pulley D has uniform rectilinear motion. Calculate change of position at time t .

$$x_D = (x_D)_0 + v_D t$$

$$x_D - (x_D)_0 = \left(75 \frac{\text{mm}}{\text{s}}\right)(1.333 \text{ s}) = 100 \text{ mm}$$

- Block B motion is dependent on motions of collar A and pulley D . Write motion relationship and solve for change of block B position at time t .

Total length of cable remains constant,

$$x_A + 2x_D + x_B = (x_A)_0 + 2(x_D)_0 + (x_B)_0$$

$$[x_A - (x_A)_0] + 2[x_D - (x_D)_0] + [x_B - (x_B)_0] = 0$$

$$(200 \text{ mm}) + 2(100 \text{ mm}) + [x_B - (x_B)_0] = 0$$

$$x_B - (x_B)_0 = -400 \text{ mm.}$$

23 / 50

예제 문제: 풀리와 칼라

- 풀리 D 는 등속 직선 운동을 한다. 시간 t 에서의 위치 변화를 계산한다.

$$x_D = (x_D)_0 + v_D t$$

$$x_D - (x_D)_0 = (75 \text{ mm/s})(1.333 \text{ s}) = 100 \text{ mm}$$

- 블록 B 의 운동은 칼라 A 와 풀리 D 의 운동에 종속된다. 운동 관계식을 쓰고 시간 t 에서 블록 B 의 위치 변화를 구한다. 케이블의 전체 길이는 일정하므로,

$$x_A + 2x_D + x_B = (x_A)_0 + 2(x_D)_0 + (x_B)_0$$

$$[x_A - (x_A)_0] + 2[x_D - (x_D)_0] + [x_B - (x_B)_0] = 0$$

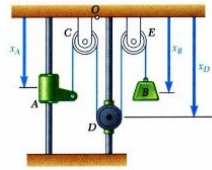
$$(200 \text{ mm}) + 2(100 \text{ mm}) + [x_B - (x_B)_0] = 0$$

$$x_B - (x_B)_0 = -400 \text{ mm}$$

23 / 50

Sample Problem: Pulley and Collar

동역학



- Differentiate motion relation twice to develop equations for velocity and acceleration of block B.

$$x_A + 2x_D + x_B = \text{constant}$$

$$v_A + 2v_D + v_B = 0$$

$$\left(300 \frac{\text{mm}}{\text{s}}\right) + 2\left(75 \frac{\text{mm}}{\text{s}}\right) + v_B = 0$$

$$v_B = 450 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

$$a_A + 2a_D + a_B = 0$$

$$\left(225 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2}\right) + a_B = 0$$

$$a_B = -225 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2}$$

REFLECT and THINK:

In this case, the relationship we needed was not between position coordinates, but between changes in position coordinates at two different times. The key step is to clearly define your position vectors. This is a two degree-of-freedom system, because two coordinates are required to completely describe it.

예제 문제: 풀리와 칼라

- 운동 관계식을 두 번 미분하여 블록 B의 속도와 가속도 식을 구한다.

$$x_A + 2x_D + x_B = \text{상수}$$

$$v_A + 2v_D + v_B = 0$$

$$(300 \text{ mm/s}) + 2(75 \text{ mm/s}) + v_B = 0 \Rightarrow v_B = -450 \text{ mm/s}$$

$$a_A + 2a_D + a_B = 0$$

$$(225 \text{ mm/s}^2) + a_B = 0 \Rightarrow a_B = -225 \text{ mm/s}^2$$

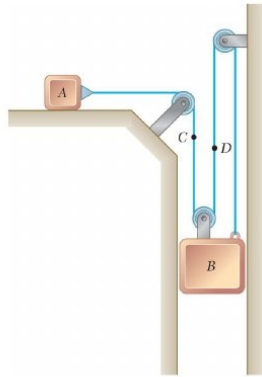
※ 원본 슬라이드에는 $v_B = 450 \text{ mm/s}$ 로 표기되어 있으나, 위 식에서 계산하면 -450 mm/s (위쪽 방향)이다.

고찰:

이 경우 필요했던 관계는 위치 좌표 사이의 관계가 아니라, 서로 다른 두 시각에서의 위치 좌표의 *변화량* 사이의 관계였다. 핵심은 위치 벡터를 명확하게 정의하는 것이다. 이는 2자유도 시스템이다. 시스템을 완전히 기술하는 데 두 개의 좌표가 필요하기 때문이다.

Group Problem Solving: Slider Block and Pulley

동역학



Slider block A moves to the left with a constant velocity of 6 m/s . Determine the velocity of block B .

STRATEGY:

- Sketch your system and choose coordinate system
- Write out constraint equation
- Differentiate the constraint equation to get velocity

25 / 50

그룹 문제 풀이: 슬라이더 블록과 풀리

슬라이더 블록 A 가 6 m/s 의 일정한 속도로 왼쪽으로 움직인다. 블록 B 의 속도를 구하시오.

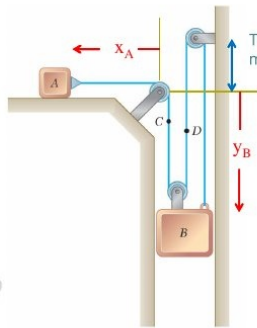
전략:

- 시스템을 스케치하고 좌표계를 선택한다
- 구속 방정식을 쓴다
- 구속 방정식을 미분하여 속도를 구한다

Group Problem Solving: Slider Block and Pulley

동역학

MODELING and ANALYSIS:



Given: $v_A = 6 \text{ m/s}$ left Find: v_B

Sketch your system and choose coordinates

Define your constraint equation(s)

$$x_A + 3y_B + \text{constants} = L$$

Differentiate the constraint equation to get velocity

$$6 \text{ m/s} + 3v_B = 0 \quad \boxed{v_B = 2 \text{ m/s} \uparrow}$$

Note that as x_A gets bigger, y_B gets smaller.

26 / 50

그룹 문제 풀이: 슬라이더 블록과 풀리

모델링 및 해석:

주어진 조건: $v_A = 6 \text{ m/s}$ 왼쪽 구할 값: v_B

(그림 설명: 이 길이는 블록이 어떻게 움직여도 일정하다)

시스템을 스케치하고 좌표를 선택한다.

구속 방정식을 정의한다.

$$x_A + 3y_B + \text{상수} = L$$

구속 방정식을 미분하여 속도를 구한다.

$$6 \text{ m/s} + 3v_B = 0 \Rightarrow v_B = 2 \text{ m/s} \uparrow$$

x_A 가 커지면 y_B 는 작아진다는 점에 유의한다.

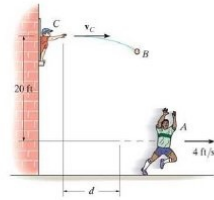
Relative-motion Analysis Using Translating Axes

동역학

It is critical for a pilot to know the relative motion of his helicopter with respect to the aircraft carrier to make a safe landing.



When you try to hit a moving object, the position, velocity, and acceleration of the object all have to be accounted for by your mind. Here, the boy on the ground is at $d=10$ ft when the girl in the window throws the ball to him. If the boy on the ground is running at a constant speed of 4 feet per second, how fast should the ball be thrown?



When fighter jets take off or land on an aircraft carrier, the velocity of the carrier becomes an issue. If the aircraft carrier is underway with a forward velocity of 50 km/hr and plane A takes off at a horizontal air speed of 200 km/hr (measured by someone on the water), how do we find the velocity of the plane relative to the carrier? How would you find the same thing for airplane B? How does the wind impact this sort of situation?



27 / 50

상대 운동 해석: 병진 좌표축 사용

조종사가 안전하게 착륙하려면 항공모함에 대한 헬리콥터의 상대 운동을 아는 것이 매우 중요하다.

움직이는 물체를 맞히려 할 때는 물체의 위치, 속도, 가속도를 모두 머릿속에서 고려해야 한다. 여기서 소녀가 소년에게 공을 던지는 순간 지상의 소년은 $d = 10$ ft 떨어진 곳에 있다. 지상의 소년이 4 ft/s의 일정한 속력으로 달리고 있다면, 공을 얼마나 빠르게 던져야 할까?

전투기가 항공모함에서 이륙하거나 착륙할 때는 항공모함의 속도가 문제가 된다. 항공모함이 50 km/hr의 전진 속도로 향해 중이고 항공기 A가 200 km/hr의 수평 대기속도(수면 위의 관측자가 측정)로 이륙한다면, 항공모함에 대한 항공기의 상대 속도는 어떻게 구할까? 항공기 B에 대해서는 같은 값을 어떻게 구할까? 바람은 이런 상황에 어떤 영향을 미칠까?

27 / 50

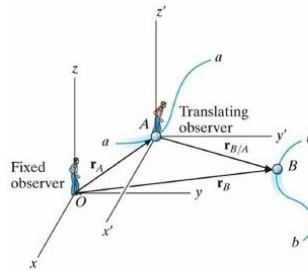
Relative Position

동역학

The absolute positions of two particles **A** and **B** with respect to the fixed **x, y, z**-reference frame are given by r_A and r_B .

The position of B relative to A is represented by

$$r_{B/A} = r_B - r_A$$



Therefore, if $r_B = (10i + 2j) \text{ m}$

and $r_A = (4i + 5j) \text{ m}$,

then $r_{B/A} = r_B - r_A = (6i - 3j) \text{ m}$.

상대 위치

고정된 **x, y, z** 기준좌표계에 대한 두 입자 **A**와 **B**의 절대 위치는 r_A 와 r_B 로 주어진다.

A에 대한 B의 상대 위치는 다음과 같이 나타낸다.

$$r_{B/A} = r_B - r_A$$

따라서 $r_B = (10i + 2j) \text{ m}$ 이고 $r_A = (4i + 5j) \text{ m}$ 이면,

$$r_{B/A} = r_B - r_A = (6i - 3j) \text{ m}$$

Relative Velocity

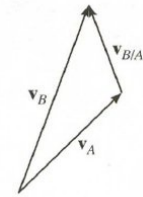
동역학

To determine the relative velocity of **B** with respect to **A**, the time derivative of the relative position equation is taken.

$$v_{B/A} = v_B - v_A$$

or

$$v_B = v_A + v_{B/A}$$



In these equations, v_A and v_B are called absolute velocities and $v_{B/A}$ is the relative velocity of **B** with respect to **A**.

Note that $v_{B/A} = -v_{A/B}$

상대 속도

A에 대한 **B**의 상대 속도를 구하려면 상대 위치 방정식을 시간에 대해 미분한다.

$$v_{B/A} = v_B - v_A \quad \text{또는} \quad v_B = v_A + v_{B/A}$$

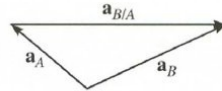
이 식들에서 v_A 와 v_B 는 절대 속도라 하고, $v_{B/A}$ 는 **A**에 대한 **B**의 상대 속도이다.

참고: $v_{B/A} = -v_{A/B}$

Relative Acceleration

동역학

The time derivative of the relative velocity equation yields a similar vector relationship between the absolute and relative accelerations of particles A and B.



These derivatives yield: $\mathbf{a}_{B/A} = \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A$
or
 $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{B/A}$



30 / 50

상대 가속도

상대 속도 방정식을 시간에 대해 미분하면, 입자 A와 B의 절대 가속도와 상대 가속도 사이에도 유사한 벡터 관계가 얻어진다.

이 미분으로부터 다음을 얻는다:

$$\mathbf{a}_{B/A} = \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A \quad \text{또는} \quad \mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{B/A}$$

30 / 50

Solving Problems

동역학

Since the relative motion equations are vector equations, problems involving them may be solved in one of two ways.

For instance, the velocity vectors in $v_B = v_A + v_{B/A}$ could be written as two dimensional (2-D) Cartesian vectors and the resulting 2-D scalar component equations solved for up to two unknowns.

Alternatively, vector problems can be solved "graphically" by use of trigonometry. This approach usually makes use of the law of sines or the law of cosines.

Could a CAD system be used to solve these types of problems?

문제 풀이

상대 운동 방정식은 벡터 방정식이므로, 이를 포함하는 문제는 두 가지 방법 중 하나로 풀 수 있다.

예를 들어 $v_B = v_A + v_{B/A}$ 의 속도 벡터를 2차원(2-D) 직교 벡터로 쓰고, 그 결과로 얻는 2차원 스칼라 성분 방정식을 풀어 최대 두 개의 미지수를 구할 수 있다.

또는 벡터 문제를 삼각법을 이용하여 "도식적으로" 풀 수도 있다. 이 방법은 보통 사인 법칙이나 코사인 법칙을 사용한다.

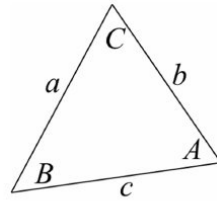
이런 유형의 문제를 푸는 데 CAD 시스템을 사용할 수 있을까?

31 / 50

Laws of Sines and Cosines

동역학

Since vector addition or subtraction forms a triangle, sine and cosine laws can be applied to solve for relative or absolute velocities and accelerations. As a review, their formulations are provided below.



Law of Sines: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

Law of Cosines:
$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos(A) \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos(B) \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(C) \end{aligned}$$

사인 법칙과 코사인 법칙

벡터의 합이나 차는 삼각형을 이루므로, 사인 법칙과 코사인 법칙을 적용하여 상대 속도·절대 속도와 가속도를 구할 수 있다. 복습 차원에서 공식을 아래에 제시한다.

사인 법칙:

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C$$

코사인 법칙:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos(A) \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos(B) \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(C) \end{aligned}$$

Example: Two Aircraft

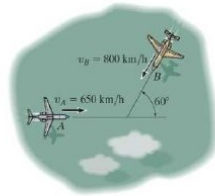
동역학

Given: Two aircraft as shown.

$$\begin{aligned}v_A &= 650 \text{ km/h} \\v_B &= 800 \text{ km/h}\end{aligned}$$

Find: $v_{B/A}$

- Plan:**
- 1) Vector Method: Write vectors v_A and v_B in Cartesian form, then determine $v_B - v_A$
 - 2) Graphical Method: Draw vectors v_A and v_B from a common point. Apply the laws of sines and cosines to determine $v_{B/A}$.



예제: 두 항공기

주어진 조건: 그림과 같은 두 항공기.

$$v_A = 650 \text{ km/h}$$

$$v_B = 800 \text{ km/h}$$

구할 값: $v_{B/A}$

계획:

- 1) 벡터법: 벡터 v_A 와 v_B 를 직교 좌표 형태로 쓴 다음 $v_B - v_A$ 를 구한다.
- 2) 도식법: 벡터 v_A 와 v_B 를 공통점에서 그린다. 사인 법칙과 코사인 법칙을 적용하여 $v_{B/A}$ 를 구한다.

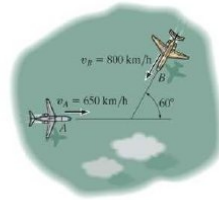
Example: Two Aircraft

동역학

Solution:

1) Vector Method

$$\begin{aligned}v_A &= (650 i) \text{ km/h} \\v_B &= -800 \cos 60 i - 800 \sin 60 j \\&= (-400 i - 692.8 j) \text{ km/h}\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}v_{B/A} &= v_B - v_A = (-1050 i - 692.8 j) \text{ km/h} \\v_{B/A} &= \sqrt{(-1050)^2 + (-692.8)^2} = 1258 \text{ km/h} \\ \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{692.8}{1050} \right) = 33.4^\circ\end{aligned}$$

예제: 두 항공기

풀이:

1) 벡터법

$$v_A = (650i) \text{ km/h}$$

$$v_B = -800 \cos 60 i - 800 \sin 60 j = (-400i - 692.8j) \text{ km/h}$$

$$v_{B/A} = v_B - v_A = (-1050i - 692.8j) \text{ km/h}$$

$$v_{B/A} = \sqrt{(-1050)^2 + (-692.8)^2} = 1258 \text{ km/h}$$

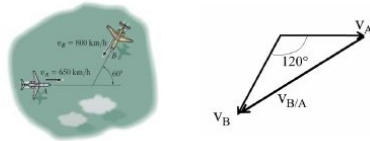
$$\theta = \tan^{-1}(692.8 / 1050) = 33.4^\circ$$

Example: Two Aircraft

동역학

2) Graphical Method:

Note that the vector that measures the tip of B relative to A is



Law of Cosines: $(v_{B/A})^2 = (800)^2 + (650)^2 - (800)(650) \cos 120^\circ$
 $v_{B/A} = 1258 \text{ km/h}$

Law of Sines: $\frac{v_{B/A}}{\sin(120^\circ)} = \frac{v_A}{\sin \theta}$ or $\theta = 33.4^\circ$

예제: 두 항공기

2) 도식법:

A에 대한 B 끝점의 상대 위치를 나타내는 벡터는 $v_{B/A}$ 임에 유의한다. (벡터 v_A 와 v_B 사이의 각은 120°)

코사인 법칙:

$$(v_{B/A})^2 = (800)^2 + (650)^2 - 2(800)(650) \cos 120^\circ$$

$$v_{B/A} = 1258 \text{ km/h}$$

사인 법칙:

$$v_{B/A} / \sin(120^\circ) = v_A / \sin \theta \quad \text{이므로} \quad \theta = 33.4^\circ$$

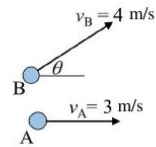
※ 원본 슬라이드의 코사인 법칙 식에는 "2"가 빠져 있다. 위 식은 올바른 형태 $(-2 \cdot 800 \cdot 650 \cdot \cos 120^\circ)$ 로 표기했다.

Concept Quiz

동역학

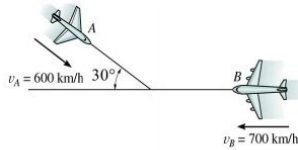
1. Two particles, A and B, are moving in the directions shown. What should be the angle θ so that $v_{B/A}$ is minimum?

- A. 0° B. 180°
C. 90° D. 270°



2. Determine the velocity of plane A with respect to plane B.

- A. $(400i + 520j)$ km/hr
B. $(1200i - 300j)$ km/hr
C. $(-181i - 300j)$ km/hr
D. $(-1200i + 300j)$ km/hr



36 / 50

개념 퀴즈

1. 두 입자 A와 B가 그림과 같은 방향으로 움직이고 있다 ($v_A = 3$ m/s, $v_B = 4$ m/s, θ 는 v_B 의 방향각). $v_{B/A}$ 가 최소가 되려면 각 θ 는 얼마여야 하는가?

- A. 0° B. 180° C. 90° D. 270°

2. 비행기 B에 대한 비행기 A의 속도를 구하십시오. ($v_A = 600$ km/h, 수평선과 30° 아래 방향 / $v_B = 700$ km/h, 왼쪽 방향)

- A. $(400i + 520j)$ km/hr
B. $(1200i - 300j)$ km/hr
C. $(-181i - 300j)$ km/hr
D. $(-1200i + 300j)$ km/hr

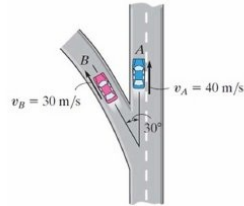
36 / 50

Group Problem Solving: Expressway Exit

동역학

Given: Car A moves in a straight line while Car B moves along a curve having a radius of curvature of 200 meter.

$$\begin{aligned}v_A &= 40 \text{ m/s}^2 \\v_B &= 30 \text{ m/s}^2 \\a_A &= 4 \text{ m/s}^2 \\a_B &= -3 \text{ m/s}^2\end{aligned}$$



Find: $v_{B/A}$ $a_{B/A}$

Plan: Write the velocity and acceleration vectors for Cars A and B. Determine $v_{B/A}$ and $a_{B/A}$ by using vector relationships.

그룹 문제 풀이: 고속도로 출구

주어진 조건: 자동차 A는 직선으로 움직이고, 자동차 B는 곡률 반지름이 200 m인 곡선을 따라 움직인다.

$$v_A = 40 \text{ m/s}$$

$$v_B = 30 \text{ m/s}$$

$$a_A = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = -3 \text{ m/s}^2 \text{ (접선 방향)}$$

구할 값: $v_{B/A}$, $a_{B/A}$

계획: 자동차 A와 B의 속도 벡터와 가속도 벡터를 쓴다. 벡터 관계를 이용하여 $v_{B/A}$ 와 $a_{B/A}$ 를 구한다.

※ 원본 슬라이드에는 속도 단위가 m/s²로 표기되어 있으나 m/s로 바로잡았다.

Group Problem Solving: Expressway Exit

동역학

Solution:

The velocity of B is:

$$\begin{aligned} v_B &= -30 \sin(30^\circ)i + 30 \cos(30^\circ)j \\ &= (-15i + 25.98j) \text{ m/s} \end{aligned}$$

The velocity of A is:

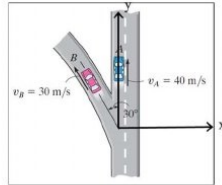
$$v_A = 40j \text{ (m/s)}$$

The relative velocity of B with respect to A is ($v_{B/A}$).

$$v_{B/A} = v_B - v_A = (-15i + 25.98j) - (40j) = (-15i - 14.02j) \text{ m/s}$$

$$\text{or } v_{B/A} = \sqrt{(-15)^2 + (-14.02)^2} = 20.5 \text{ m/s}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{14.02}{15}\right) = 43.1^\circ$$



그룹 문제 풀이: 고속도로 출구

풀이:

B의 속도는:

$$v_B = -30 \sin(30^\circ)i + 30 \cos(30^\circ)j = (-15i + 25.98j) \text{ m/s}$$

A의 속도는:

$$v_A = 40j \text{ (m/s)}$$

A에 대한 B의 상대 속도($v_{B/A}$)는:

$$v_{B/A} = v_B - v_A = (-15i + 25.98j) - (40j) = (-15i - 14.02j) \text{ m/s}$$

$$\text{또는 } v_{B/A} = \sqrt{(-15)^2 + (-14.02)^2} = 20.5 \text{ m/s}$$

$$\theta = \tan^{-1}(14.02 / 15) = 43.1^\circ$$

38 / 50

38 / 50

Group Problem Solving: Expressway Exit

동역학

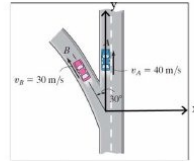
Since car B is traveling along a curve, the acceleration of B is:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_B &= (\mathbf{a}_t)_B + (\mathbf{a}_n)_B = [-(-3) \sin(30^\circ) \mathbf{i} + (-3) \cos(30^\circ) \mathbf{j}] \\ &\quad + \left[-\left(\frac{30^2}{200}\right) \cos(30^\circ) \mathbf{i} - \left(\frac{30^2}{200}\right) \sin(30^\circ) \mathbf{j} \right] \\ \mathbf{a}_B &= (-2.397 \mathbf{i} - 4.848 \mathbf{j}) \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

The acceleration of A is: $\mathbf{a}_A = (4 \mathbf{j}) \text{ m/s}^2$

The relative acceleration of B with respect to A is:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{B/A} &= \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A = (-2.397 \mathbf{i} - 4.848 \mathbf{j}) \text{ m/s}^2 \\ \mathbf{a}_{B/A} &= \sqrt{(-2.397)^2 + (-8.848)^2} \\ &= 9.17 \text{ m/s}^2 \\ \beta &= \tan^{-1}(8.848/2.397) = 74.8^\circ \end{aligned}$$



39 / 50

그룹 문제 풀이: 고속도로 출구

자동차 B 는 곡선을 따라 움직이므로, B 의 가속도는:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_B &= (\mathbf{a}_t)_B + (\mathbf{a}_n)_B = [-(-3) \sin(30^\circ) \mathbf{i} + (-3) \cos(30^\circ) \mathbf{j}] + [-(30^2/200) \cos(30^\circ) \mathbf{i} - (30^2/200) \sin(30^\circ) \mathbf{j}] \\ \mathbf{a}_B &= (-2.397 \mathbf{i} - 4.848 \mathbf{j}) \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

A 의 가속도는: $\mathbf{a}_A = (4 \mathbf{j}) \text{ m/s}^2$

A 에 대한 B 의 상대 가속도는:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_{B/A} &= \mathbf{a}_B - \mathbf{a}_A = (-2.397 \mathbf{i} - 8.848 \mathbf{j}) \text{ m/s}^2 \\ \mathbf{a}_{B/A} &= \sqrt{(-2.397)^2 + (-8.848)^2} = 9.17 \text{ m/s}^2 \\ \beta &= \tan^{-1}(8.848/2.397) = 74.8^\circ \end{aligned}$$

※ 원본 슬라이드의 첫 줄에는 j 성분이 -4.848 로 표기되어 있으나, $(-4.848 - 4) = -8.848$ 이 올바른 값이다(이후 계산과 일치).

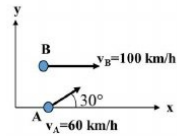
39 / 50

Attention Quiz

동역학

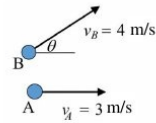
1. Determine the relative velocity of particle B with respect to particle A.

- A. $(48i + 30j)$ km/hr
- B. $(-40i + 30j)$ km/hr
- C. $(48i - 30j)$ km/hr
- D. $(-40i - 30j)$ km/hr



2. If theta equals 90° and A and B start moving from the same point, what is the magnitude of $r_{B/A}$ at $t = 5$ s?

- A. 20 meter
- B. 15 meter
- C. 18 meter
- D. 25 meter



40 / 50

집중 퀴즈

1. 입자 A에 대한 입자 B의 상대 속도를 구하시오. ($v_B = 100$ km/h, x방향 / $v_A = 60$ km/h, x축과 30°)

- A. $(48i + 30j)$ km/hr
- B. $(-40i + 30j)$ km/hr
- C. $(48i - 30j)$ km/hr
- D. $(-40i - 30j)$ km/hr

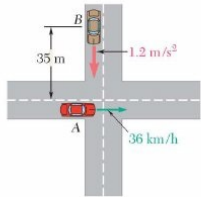
2. θ 가 90° 이고 A와 B가 같은 지점에서 움직이기 시작한다면, $t = 5$ s에서 $r_{B/A}$ 의 크기는 얼마인가? ($v_A = 3$ m/s, $v_B = 4$ m/s)

- A. 20 m B. 15 m C. 18 m D. 25 m

40 / 50

Sample Problem: Cars near Intersection

동역학



Automobile *A* is traveling east at the constant speed of 36 km/h. As automobile *A* crosses the intersection shown, automobile *B* starts from rest 35 m north of the intersection and moves south with a constant acceleration of 1.2 m/s^2 . Determine the position, velocity, and acceleration of *B* relative to *A* 5 s after *A* crosses the intersection.



STRATEGY:

- Define inertial axes for the system
- Determine the position, speed, and acceleration of car *A* at $t = 5 \text{ s}$
- Determine the position, speed, and acceleration of car *B* at $t = 5 \text{ s}$
- Using vectors or a graphical approach, determine the relative position, velocity, and acceleration

41 / 50

예제 문제: 교차로 근처의 자동차

자동차 A가 36 km/h의 일정한 속력으로 동쪽으로 달리고 있다. 자동차 A가 그림의 교차로를 지나는 순간, 자동차 B가 교차로 북쪽 35 m 지점에서 정지 상태로 출발하여 1.2 m/s^2 의 일정한 가속도로 남쪽으로 움직인다. A가 교차로를 지난 지 5초 후, A에 대한 B의 위치, 속도, 가속도를 구하시오.

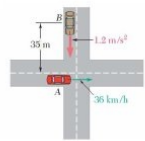
전략:

- 시스템의 관성 좌표축을 정의한다
- $t = 5 \text{ s}$ 에서 자동차 A의 위치, 속력, 가속도를 구한다
- $t = 5 \text{ s}$ 에서 자동차 B의 위치, 속력, 가속도를 구한다
- 벡터 또는 도식적 방법으로 상대 위치, 속도, 가속도를 구한다

41 / 50

Sample Problem: Cars near Intersection

동역학



MODELING and ANALYSIS:

- Define axes along the road

Given: $v_A = 36 \text{ km/h}$, $a_A = 0$, $(x_A)_0 = 0$

$(v_B)_0 = 0$, $a_B = -1.2 \text{ m/s}^2$, $(y_A)_0 = 35 \text{ m}$

Determine motion of Automobile A:

$$v_A = \left(36 \frac{\text{km}}{\text{h}}\right) \left(\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}}\right) \left(\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}\right) = 10 \text{ m/s}$$

We have uniform motion for A so:

$$a_A = 0$$

$$v_A = +10 \text{ m/s}$$

$$x_A = (x_A)_0 + v_A t = 0 + 10t$$

At $t = 5 \text{ s}$

$$a_A = 0$$

$$v_A = +10 \text{ m/s}$$

$$x_A = +(10 \text{ m/s})(5 \text{ s}) = +50 \text{ m}$$

$$a_A = 0$$

$$v_A = 10 \text{ m/s} \rightarrow$$

$$x_A = 50 \text{ m} \rightarrow$$

42 / 50

예제 문제: 교차로 근처의 자동차

모델링 및 해석:

도로를 따라 좌표축을 정의한다 (A는 +x 방향, B는 y축 방향).

주어진 조건: $v_A = 36 \text{ km/h}$, $a_A = 0$, $(x_A)_0 = 0$ / $(v_B)_0 = 0$, $a_B = -1.2 \text{ m/s}^2$, $(y_B)_0 = 35 \text{ m}$

자동차 A의 운동을 구한다:

$$v_A = (36 \text{ km/h}) (1000 \text{ m} / 1 \text{ km}) (1 \text{ h} / 3600 \text{ s}) = 10 \text{ m/s}$$

A는 등속 운동을 하므로:

$$a_A = 0$$

$$v_A = +10 \text{ m/s}$$

$$x_A = (x_A)_0 + v_A t = 0 + 10t$$

$t = 5 \text{ s}$ 에서

$$a_A = 0 \quad a_A = 0$$

$$v_A = +10 \text{ m/s} \quad v_A = 10 \text{ m/s} \rightarrow$$

$$x_A = +(10 \text{ m/s})(5 \text{ s}) = +50 \text{ m} \quad x_A = 50 \text{ m} \rightarrow$$

42 / 50

Sample Problem: Cars near Intersection

동역학

MODELING and ANALYSIS:

Determine motion of Automobile B:

We have uniform acceleration for B so:

$$\begin{aligned} a_B &= -1.2 \text{ m/s}^2 \\ v_B &= (v_B)_0 + at = 0 - 1.2t \\ y_B &= (y_B)_0 + (v_B)_0t + \frac{1}{2}a_Bt^2 = 35 + 0 - \frac{1}{2}(1.2)t^2 \end{aligned}$$

At $t = 5 \text{ s}$

$$\begin{aligned} a_B &= -1.2 \text{ m/s}^2 \\ v_B &= -(1.2 \text{ m/s}^2)(5 \text{ s}) = -6 \text{ m/s} \\ y_B &= 35 - \frac{1}{2}(1.2 \text{ m/s}^2)(5 \text{ s})^2 = +20 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_B &= 1.2 \text{ m/s}^2 \downarrow \\ \mathbf{v}_B &= 6 \text{ m/s} \downarrow \\ \mathbf{r}_B &= 20 \text{ m} \uparrow \end{aligned}$$

43 / 50

예제 문제: 교차로 근처의 자동차

모델링 및 해석:

자동차 B의 운동을 구한다:

B는 등가속 운동을 하므로:

$$a_B = -1.2 \text{ m/s}^2$$

$$v_B = (v_B)_0 + at = 0 - 1.2t$$

$$y_B = (y_B)_0 + (v_B)_0t + \frac{1}{2}a_Bt^2 = 35 + 0 - \frac{1}{2}(1.2)t^2$$

$t = 5 \text{ s}$ 에서

$$a_B = -1.2 \text{ m/s}^2$$

$$v_B = -(1.2 \text{ m/s}^2)(5 \text{ s}) = -6 \text{ m/s}$$

$$y_B = 35 - \frac{1}{2}(1.2 \text{ m/s}^2)(5 \text{ s})^2 = +20 \text{ m}$$

$$\mathbf{a}_B = 1.2 \text{ m/s}^2 \downarrow \quad \mathbf{v}_B = 6 \text{ m/s} \downarrow \quad \mathbf{r}_B = 20 \text{ m} \uparrow$$

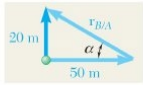
43 / 50

Sample Problem: Cars near Intersection

동역학

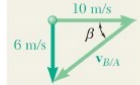
$$\begin{aligned} \mathbf{a}_A &= 0 \\ \mathbf{v}_A &= 10 \text{ m/s} \rightarrow \\ \mathbf{r}_A &= 50 \text{ m} \rightarrow \end{aligned} \quad \begin{aligned} \mathbf{a}_B &= 1.2 \text{ m/s}^2 \downarrow \\ \mathbf{v}_B &= 6 \text{ m/s} \downarrow \\ \mathbf{r}_B &= 20 \text{ m} \uparrow \end{aligned}$$

We can solve the problems geometrically, and apply the arctangent relationship:



$$r_{B/A} = 53.9 \text{ m} \quad \alpha = 21.8^\circ$$

$$\mathbf{r}_{B/A} = 53.9 \text{ m} \angle 21.8^\circ$$



$$v_{B/A} = 11.66 \text{ m/s} \quad \beta = 31.0^\circ$$

$$\mathbf{v}_{B/A} = 11.66 \text{ m/s} \angle 31.0^\circ$$



$$\mathbf{a}_{B/A} = 1.2 \text{ m/s}^2 \downarrow$$

Or we can solve the problems using vectors to obtain equivalent results:

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{B/A}$$

$$20\mathbf{j} = 50\mathbf{i} + \mathbf{r}_{B/A}$$

$$\mathbf{r}_{B/A} = 20\mathbf{j} - 50\mathbf{i} \text{ (m)}$$

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A}$$

$$-6\mathbf{j} = 10\mathbf{i} + \mathbf{v}_{B/A}$$

$$\mathbf{v}_{B/A} = -6\mathbf{j} - 10\mathbf{i} \text{ (m/s)}$$

$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{B/A}$$

$$-1.2\mathbf{j} = 0\mathbf{i} + \mathbf{a}_{B/A}$$

$$\mathbf{a}_{B/A} = -1.2\mathbf{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Physically, a rider in car A would "see" car B travelling south and west.



44 / 50

예제 문제: 교차로 근처의 자동차

$$\mathbf{a}_A = 0, \mathbf{v}_A = 10 \text{ m/s} \rightarrow, \mathbf{r}_A = 50 \text{ m} \rightarrow$$

$$\mathbf{a}_B = 1.2 \text{ m/s}^2 \downarrow, \mathbf{v}_B = 6 \text{ m/s} \downarrow, \mathbf{r}_B = 20 \text{ m} \uparrow$$

문제를 기하학적으로 풀고 아크탄젠트 관계를 적용할 수 있다:

$$r_{B/A} = 53.9 \text{ m}, \alpha = 21.8^\circ \text{ (} r_{B/A} = 53.9 \text{ m, 왼쪽 위로 } 21.8^\circ \text{; 삼각형의 두 변은 20 m와 50 m)}$$

$$v_{B/A} = 11.66 \text{ m/s}, \beta = 31.0^\circ \text{ (삼각형의 두 변은 6 m/s와 10 m/s)}$$

$$\mathbf{a}_{B/A} = 1.2 \text{ m/s}^2 \downarrow$$

또는 벡터를 이용하여 동일한 결과를 얻을 수 있다:

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + \mathbf{r}_{B/A} \Rightarrow 20\mathbf{j} = 50\mathbf{i} + \mathbf{r}_{B/A} \Rightarrow \mathbf{r}_{B/A} = 20\mathbf{j} - 50\mathbf{i} \text{ (m)}$$

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_{B/A} \Rightarrow -6\mathbf{j} = 10\mathbf{i} + \mathbf{v}_{B/A} \Rightarrow \mathbf{v}_{B/A} = -6\mathbf{j} - 10\mathbf{i} \text{ (m/s)}$$

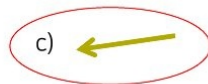
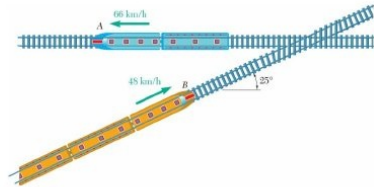
$$\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \mathbf{a}_{B/A} \Rightarrow -1.2\mathbf{j} = 0\mathbf{i} + \mathbf{a}_{B/A} \Rightarrow \mathbf{a}_{B/A} = -1.2\mathbf{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$$

물리적으로, 자동차 A에 탄 사람에게는 자동차 B가 남쪽과 서쪽으로 움직이는 것으로 "보일" 것이다.

Concept Quiz

동역학

If you are sitting in train B looking out the window, in which direction does it appear that train A is moving?



45 / 50

개념 퀴즈

열차 B에 앉아 창밖을 바라볼 때, 열차 A는 어느 방향으로 움직이는 것처럼 보이는가?

- a) 오른쪽 위, 수평선과 25° b) 왼쪽 아래, 수평선과 25°
c) 왼쪽 약간 아래 방향 (원본 슬라이드에서 붉은 원으로 표시된 답) d) 정확히 왼쪽

45 / 50